COMANDA FÁCIL

Spec — Especificação do Sistema

1. Objetivo

- O Comanda Fácil é um sistema de gerenciamento de pedidos voltado para pequenos restaurantes, lanchonetes e cafeterias.
- O sistema tem como objetivo facilitar o controle de comandas, permitindo que o funcionário registre os pedidos de uma mesa, acompanhe os itens adicionados e consulte o valor da comanda de forma organizada.
- A proposta é oferecer uma interface simples e fácil de utilizar, principalmente para pequenos estabelecimentos que precisam organizar seus pedidos sem utilizar sistemas muito complexos.

2. Usuários

Atendente: fazer login; visualizar as mesas; abrir uma comanda; adicionar produtos à comanda; consultar os itens; visualizar o valor total; finalizar uma comanda.

Administrador: fazer login; cadastrar produtos; alterar produtos; excluir produtos; consultar produtos cadastrados; visualizar comandas.

3. Casos de uso principais

- Usuário faz login.
- Atendente visualiza as mesas.
- Atendente abre uma comanda para uma mesa.
- Atendente adiciona produtos à comanda.
- Atendente consulta os produtos da comanda.
- Sistema calcula o valor total da comanda.
- Atendente finaliza a comanda.
- Administrador cadastra um produto.
- Administrador consulta os produtos cadastrados.
- Administrador altera um produto.
- Administrador exclui um produto.

4. Requisitos funcionais

- RF01: O sistema deve permitir o login dos usuários.
- RF02: O sistema deve identificar o tipo de usuário.
- RF03: O sistema deve permitir visualizar as mesas.
- RF04: O sistema deve permitir abrir uma comanda para uma mesa.
- RF05: O sistema deve permitir adicionar produtos a uma comanda.

- RF06: O sistema deve permitir visualizar os itens de uma comanda.
- RF07: O sistema deve calcular o valor total da comanda.
- RF08: O sistema deve permitir finalizar uma comanda.
- RF09: O sistema deve armazenar as comandas no banco de dados.
- RF10: O sistema deve permitir cadastrar produtos.
- RF11: O sistema deve permitir consultar produtos cadastrados.
- RF12: O sistema deve permitir alterar produtos.
- RF13: O sistema deve permitir excluir produtos.
- RF14: O sistema deve impedir que usuários não autenticados acessem as áreas protegidas do sistema.

5. Requisitos não funcionais

Segurança: as senhas dos usuários não devem ser armazenadas em texto puro; os formulários devem possuir validação; dados sensíveis não devem ser armazenados diretamente no código; o acesso às áreas do sistema deve exigir autenticação.

Desempenho: as páginas principais devem carregar rapidamente; o sistema deve funcionar em computadores e celulares.

Usabilidade: a interface deve ser simples e organizada; os botões e informações principais devem ser fáceis de localizar.

6. Modelo de dados (DER simples)

Usuários: id, nome, email, senha, tipo.

Produtos: id, nome, descricao, preco, categoria.

Mesas: id, numero, status.

Comandas: id, mesa_id, usuario_id, status, data_abertura, data_fechamento, valor_total.

Itens_Comanda: id, comanda_id, produto_id, quantidade, preco_unitario.

Relacionamentos: um usuário pode registrar várias comandas; uma mesa pode possuir várias comandas ao longo do tempo; uma comanda possui vários itens; um produto pode aparecer em vários itens de comandas; uma comanda pertence a uma mesa; um item de comanda pertence a uma comanda e a um produto.

7. Critérios de aceite

- Dado que o usuário possui uma conta cadastrada, quando informar e-mail e senha corretos, então deve conseguir acessar o sistema.
- Dado que o usuário não está autenticado, quando tentar acessar uma área protegida, então deve ser direcionado para a tela de login.
- Dado que uma mesa está disponível, quando o atendente abrir uma comanda, então uma nova comanda deve ser registrada no banco de dados.
- Dado que uma comanda está aberta, quando o atendente adicionar um produto, então o produto deve aparecer na comanda e ser salvo no banco.

- Dado que uma comanda possui produtos, quando o atendente consultar a comanda, então o sistema deve mostrar os produtos e o valor total.
- Dado que uma comanda está aberta, quando o atendente finalizar a comanda, então a comanda deve ser marcada como finalizada e o valor total deve permanecer registrado no banco.
- Dado que o administrador está autenticado, quando cadastrar um produto com os dados obrigatórios, então o produto deve ser salvo e aparecer na lista de produtos.

8. Decisão de stack e deploy

Front-end: HTML, CSS e JavaScript, utilizando uma estrutura baseada em Next.js para organizar as páginas e funcionalidades do sistema.

Back-end: Next.js será utilizado para implementar a lógica do sistema e a comunicação com o banco de dados.

Banco de dados: PostgreSQL utilizando o Neon.

Versionamento: Git e GitHub.

Deploy: Vercel.

A escolha do Vercel está relacionada à integração com o GitHub e à possibilidade de realizar deploy do projeto de forma simples.